UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ciencias de la Computación

CC3066 - Data Science

Ing. Erick Marroquín

Laboratorio 12 - Avance

Visualización interactiva con Power BI

Ricardo Godínez - 23247

Vianka Castro - 23201

Nadissa Vela - 23764

Nina Nájera - 231088

GUATEMALA, 5 de noviembre de 2026

1. Introducción

En este laboratorio estamos construyendo en Power BI Desktop un cuadro de mando para el observatorio de turismo sostenible, dirigido a directivos del sector turístico que no necesariamente tienen formación en estadística. El informe trabaja con el ingreso mensual de viajeros internacionales a Guatemala, de enero de 2009 a junio de 2026, y se guarda como un archivo `.pbix`. Es la segunda versión del tablero web del Laboratorio 10, y al final compararemos ambas herramientas según la tarea, los usuarios y los recursos disponibles.

Este documento presenta lo que llevamos hecho para el avance. No construimos modelos nuevos: importamos las predicciones y los resultados de evaluación que ya existían. El código y la documentación están en https://github.com/nadissa1508/Lab10-DS.

Tabla 1. *Estado de los elementos que pide el avance.*

Elemento del avance	Estado	Sección
Preguntas de gestión y alcance	Completo	2
Paleta de colores y justificación	Completo	3
Planificación de tareas y responsables	Tareas y responsables definidos; faltan fechas	4
Bosquejo de la interfaz y navegación	Completo	5
Importación de datos y de los tres modelos	Completo	6
Dos visualizaciones funcionales enlazadas	Completo: V1 y V2	7
Criterios de comparación y protocolo de las tres pruebas	Completo	8

Tabla 2. *Avance frente a los requisitos mínimos del informe en Power BI.*

Requisito	Situación actual
3.1 Ocho visualizaciones interactivas	Dos construidas (V1 y V2); seis planificadas
3.2 Dos gráficos enlazados	Cumplido con filtrado cruzado entre V1 y V2
3.3 Selección de vistas	Diseñada; por construir
3.4 Jerarquía de detalle	Jerarquía año, trimestre y mes creada en V1
3.5 Segmentadores y restablecer	Diseñados; por construir
3.6 Predicciones y desempeño de tres modelos	Datos importados; gráficos por construir

2. Preguntas de gestión, público y alcance

El informe debe entenderse sin conocer los procedimientos estadísticos, así que organizamos todo alrededor de preguntas de gestión. Mantuvimos las mismas ocho del Laboratorio 10, como pide la guía, para que ambas versiones sean equivalentes.

Tabla 3. *Preguntas de gestión, decisión que apoyan y ubicación en el informe.*

#	Pregunta de gestión	Decisión que apoya	Página	Vista
P1	¿Cuántos viajeros llegan y cómo ha evolucionado el flujo? ¿Se recuperó el nivel previo a la pandemia?	Fijar metas y evaluar la recuperación	Resumen, Estacionalidad	V1, V4
P2	¿De qué regiones provienen y cuánto pesa cada una?	Priorizar mercados para promoción	Resumen	V2
P3	¿Por qué fronteras y vías entran?	Planear infraestructura y servicios migratorios	Resumen, Demanda y mercados	V2, V5
P4	¿En qué meses hay temporada alta y baja?	Programar campañas, personal y capacidad	Estacionalidad	V3
P5	¿Qué regiones o fronteras cayeron más con la pandemia y cuáles se recuperaron más rápido?	Orientar apoyo a los mercados rezagados	Estacionalidad	V4
P6	¿Cuántos viajeros se esperan y qué tan confiable es esa estimación?	Anticipar demanda sin sobreconfiar	Pronósticos	V6, V8
P7	¿Qué modelo es más confiable y para qué serie?	Decidir qué pronóstico usar	Modelos y confianza	V7
P8	¿Qué series se comportan de forma parecida?	Agrupar estrategias	Modelos y confianza	V9

Alcance

El informe cubre siete series mensuales agregadas (total nacional, tres regiones y tres fronteras), con entrenamiento hasta marzo de 2021 y prueba de abril de 2021 a junio de 2026. Incluye filtros de serie y período, niveles de detalle por año, trimestre y mes, y los pronósticos y errores de Prophet, Holt-Winters y LSTM, con Seasonal naive como referencia mínima. Los datos son de uso académico y no son cifras oficiales.

Quedan fuera los modelos nuevos, la oferta hotelera, el gasto y la satisfacción (no hay fuente), la descarga de microdatos, la desagregación por país o destino interno y la atribución de causas: el informe describe qué pasó, no por qué. Tampoco apoya decisiones que exijan una cifra exacta de demanda futura, porque los modelos se evalúan a 63 meses de distancia y sirven como orden de magnitud.

Visualizaciones planificadas

Tabla 4. *Visualizaciones del informe en Power BI.*

Vista	Contenido	Tipo de gráfico	Estado
V1	Serie histórica	Líneas con jerarquía de fecha	Construida
V2	Participación por región y frontera	Barras agrupadas	Construida
V3	Temporada alta y baja	Matriz año por mes con formato condicional	Planificada
V4	Índice de recuperación (2019 = 100)	Líneas	Planificada
V5	Composición por vía y tipo de viajero	Barras apiladas	Sujeta a datos
V6	Observado frente a pronóstico	Líneas con selector de modelo	Planificada
V7	Error por modelo	Barras ordenadas por error	Planificada
V8	Curvas de aprendizaje de la LSTM	Líneas	Planificada
V9	Similitud entre series	Dispersión	Planificada

Sin V5 ya tenemos las ocho visualizaciones que pide la guía, sin contar la tabla comparativa de modelos. V5 necesita agregados por vía y tipo de viajero que salen de la base original, que no versionamos por confidencialidad. Si no logramos exportarlos, P3 se responderá solo por fronteras y lo documentaremos como limitación.

3. Paleta de colores y justificación

Usamos cinco tonos de azul para estructurar la interfaz y un único acento rosa reservado para lo que exige atención. El azul deja libres los demás colores para comunicar significado, y elegimos el rosa en lugar del rojo para no sugerir un error del sistema. Es la misma paleta del Laboratorio 10, así una diferencia de color no se confundirá con una diferencia de herramienta.



Figura 1. *Paleta del informe.*

Tabla 5. *Colores, significado y contraste según WCAG 2.2 (4.5:1 para texto, 3:1 para gráficos).*

Color	Código	Significado en el informe	Contraste sobre blanco
Celeste	#A7EBF2	Rellenos suaves y texto secundario sobre fondo oscuro	1.3:1, no se usa como texto
Turquesa	#54ACBF	Solo detalles decorativos	2.6:1, no se usa para datos
Azul medio	#26658C	Período de prueba y elementos interactivos	6.3:1

Color	Código	Significado en el informe	Contraste sobre blanco
Azul marino	#023859	Dato observado principal y elemento seleccionado	12.3:1
Azul noche	#011C40	Menú lateral, títulos y texto	16.9:1
Acento rosa	#D6336C	Solo pandemia, estimaciones y alertas	4.6:1

Al calcular los contrastes notamos que, sobre el fondo de página `#F3F6F9`, el rosa baja a 4.3:1, por debajo del mínimo para texto. Por eso el texto rosa solo irá sobre tarjetas blancas, y toda estimación llevará además el rótulo «Estimación» para que el color nunca sea el único canal.

Cargamos la paleta en un tema de Power BI (`powerbi/tema_observatorio.json`). Power BI asigna los colores de datos en orden, así que dejamos el rosa al final para que no pinte por accidente una serie que no es una estimación. Como tipografía usamos Segoe UI Semibold en títulos y cifras, y Segoe UI en textos y ejes, porque un `.pbix` depende de las fuentes del equipo donde se abre y Segoe UI viene incluida en Windows.

4. Planificación de tareas y responsables

Repartimos el trabajo entre los cuatro integrantes, como muestra la Tabla 6. También registraremos el tiempo de trabajo efectivo por persona y por herramienta, porque la guía lo pide y porque alimenta el criterio de tiempo de desarrollo.

Tabla 6. *Tareas, responsables y fechas de terminación.*

#	Tarea	Responsable	Fecha	Entrega
1	Validar preguntas de gestión y alcance	Vianka	Por definir	Avance
2	Revisar paleta, tema y tipografía	Ricardo	Por definir	Avance
3	Revisar bosquejo y navegación	Nina	Por definir	Avance
4	Importar tablas, relaciones y medidas en Power BI	Ricardo	5 nov	Avance
5	Construir V1 y V2 enlazadas en Power BI	Ricardo	5 nov	Avance
6	Revisar criterios y protocolo de pruebas	Vianka	Por definir	Avance
7	Integrar y revisar el documento del avance	Nadissa	Por definir	Avance
8	Tarjetas, segmentadores y botón de restablecer	Nina	Por definir	Final
9	V3 y V4 en Power BI	Nina	Por definir	Final
10	V6 y V8 en Power BI	Vianka	Por definir	Final
11	V7, V9 y tabla comparativa en Power BI	Ricardo	Por definir	Final
12	Exportar agregados por vía y tipo de viajero (V5)	Nadissa	Por definir	Final
13	Navegación, glosario y mensajes sin datos	Nina	Por definir	Final
14	Igualar el alcance de la versión web para las pruebas	Vianka	Por definir	Final

#	Tarea	Responsable	Fecha	Entrega
15	Ejecutar las tres pruebas en ambas versiones	Nina	Por definir	Final
16	Verificar indicadores entre versiones	Vianka	Por definir	Final
17	Matriz, costos y licencias con fuentes oficiales	Ricardo	Por definir	Final
18	Recomendaciones para los tres escenarios	Nadissa	Por definir	Final
19	Documento final, README y versiones del informe	Nadissa	Por definir	Final

5. Bosquejo de la interfaz y navegación

Diseñamos cada página con la misma estructura: menú lateral azul noche, barra superior con filtros, tarjetas de indicadores y visualizaciones en tarjetas blancas. Las figuras 2 y 3 muestran las dos páginas donde se concentra la interacción.



Figura 2. *Bosquejo de la página Resumen, con V1 y V2 enlazadas.*



Figura 3. *Bosquejo de la página Pronósticos.*

Tabla 7. *Navegación del informe.*

Página	Preguntas	Contenido
Resumen	P1, P2, P3	Tarjetas, V1 y V2
Demanda y mercados	P2, P3	V5, si se obtienen los datos
Estacionalidad	P1, P4, P5	V3 y V4
Pronósticos	P6	V6 y V8
Modelos y confianza	P7, P8	V7, tabla comparativa y V9
Glosario	Todas	Términos especializados en lenguaje sencillo

Tomamos varias decisiones de HCI y UX pensando en un directivo. El título de V1 cambia con la selección, para que el usuario sepa siempre qué está viendo, y la página activa se distingue por su relleno y su borde, además del color. Repetir la estructura en todas las páginas evita aprender una interfaz nueva en cada una. El botón «Restablecer filtros» estará visible para regresar a la vista inicial, y las selecciones sin datos mostrarán un mensaje claro en lugar de un gráfico vacío.

Para el nivel de detalle aprovechamos el mecanismo propio de Power BI: una jerarquía de año, trimestre y mes con drill down y drill up (bajar y subir de nivel dentro del mismo gráfico). El botón de restablecer usará un marcador, que guarda filtros, selección y nivel de detalle. Todavía falta resolver cómo señalar la pandemia dentro de V1.

6. Importación de datos y de los resultados de los modelos

Para no recalcular nada dentro de Power BI, escribimos `src/preparar_powerbi.py`. El script lee las series, predicciones y métricas existentes y genera un modelo en estrella (tablas de datos conectadas a tablas de catálogo, como una hoja de pedidos que apunta a un catálogo de productos) en `powerbi/datos/`.

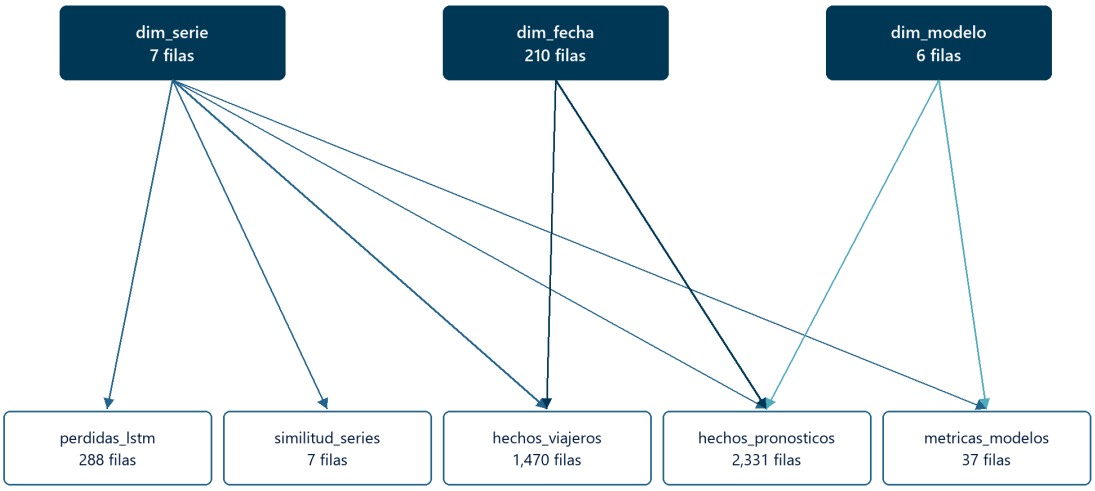


Figura 4. *Modelo de datos. Arriba las dimensiones y abajo las tablas que filtran, con relaciones de uno a varios en una sola dirección.*

Tabla 8. *Tablas importadas.*

Tabla	Filas	Clave	Uso
dim_serie	7	serie_id	Catálogo de series
dim_fecha	210	fecha	Calendario mensual y jerarquía
dim_modelo	6	modelo_id	Catálogo de modelos y su rol
hechos_viajeros	1,470	serie_id, fecha	Valores observados
hechos_pronosticos	2,331	serie_id, fecha, modelo_id	Predicciones de los 63 meses de prueba
metricas_modelos	37	serie_id, modelo_id	MAE, RMSE, AIC y BIC
perdidas_lstm	288	serie_id, config, epoca	Curvas de aprendizaje (V8)
similitud_series	7	serie_id	Mapa de similitud (V9)

Carga en Power BI Desktop

Cada tabla sigue tres pasos en Power Query, guardados en `powerbi/power_query.m`: leer el CSV en UTF-8 desde el parámetro `RutaDatos`, promover los encabezados y asignar los tipos con la

referencia regional en-US. El parámetro permite cambiar la ruta en un solo lugar en otra computadora, y la referencia regional evita que un equipo con coma decimal lea mal las cifras.

Después ordenamos meses, trimestres y series con sus columnas de orden, porque si no aparecerían en orden alfabético. También creamos la jerarquía `Periodo`, importamos el tema y agregamos las nueve medidas DAX que necesitan V1 y V2.

Al revisar las relaciones nos topamos con un problema. Power BI había detectado varias por su cuenta y una era incorrecta: unió `dim_modelo` con `dim_serie` solo porque ambas tienen una columna llamada `orden`, y eso dejó inactivas las relaciones de `modelo_id`. La borramos, activamos esas dos relaciones, cambiamos `similitud_series` a varios a uno con filtro en una sola dirección y agregamos las dos relaciones de fecha que faltaban. El modelo quedó con nueve relaciones activas.

Cómo evitamos duplicar registros o alterar resultados

Al preparar los datos encontramos cuatro riesgos concretos, y cada uno tiene una medida en el diseño:

- **Sumar las series entre sí.** Regiones y fronteras son cortes del mismo total. Sin cuidado, Power BI daría unos 124.6 millones de viajeros en lugar de 46.7 millones. La medida `Viajeros` usa la serie seleccionada y, si no hay una sola, el total nacional.
- **Repetir el valor observado.** Los archivos de pronósticos repiten `real` por cada modelo, y sumarlo lo multiplicaría. Lo dejamos fuera de `hechos_pronosticos`, de modo que lo observado sale solo de `hechos_viajeros`. El script comprueba que ambos valores coinciden.
- **Mezclar las dos LSTM.** El archivo de la LSTM trae las variantes recursiva y «un paso» para las mismas fechas, con 126 filas repetidas en la clave. La variante «un paso» conoce el valor real del mes anterior, así que es otra tarea y la excluimos.
- **Sumar métricas.** MAE y RMSE no se pueden sumar entre modelos. Viven en su propia tabla, sin relación con las fechas, y las métricas se mostrarán por modelo y serie, sin agregarlas.

El script se detiene si encuentra claves duplicadas, filas sin dimensión o combinaciones sin los 63 meses de prueba. Al ejecutarlo pasó todas las validaciones, y las 37 métricas coincidieron con las publicadas en el tablero web, con una diferencia máxima de 0.49 viajeros por redondeo.

Modelos y métricas

Importamos Prophet, Holt-Winters y LSTM recursiva, con Seasonal naive como referencia, además de ARIMA y Suavizamiento exponencial simple como complementarios. Como son pronósticos de valores numéricos, evaluamos con MAE (error promedio) y RMSE (un error que castiga más las fallas grandes), ambos en viajeros por mes sobre el conjunto de prueba, y no con matrices de confusión. Prophet y LSTM no tienen AIC ni BIC, y LSTM solo existe para el total nacional y América del Centro, así que las demás series mostrarán un aviso.

7. Visualizaciones funcionales enlazadas

Construimos V1 y V2 en la página Resumen. V1 muestra la evolución de los viajeros y V2 cuánto aporta cada región y frontera al total nacional. El enlace es un filtrado cruzado directo entre gráficos, no un segmentador compartido, y funciona en ambos sentidos.

Tabla 9. *Interacción entre V1 y V2 en Power BI.*

Acción del usuario	Efecto
Clic en una barra de V2	V1 y su título cambian a esa serie
Segundo clic en la misma barra	V1 vuelve al total nacional
Clic en un punto de V1	V2 recalcula la participación de ese período

Solo agregamos las medidas DAX que este enlace necesita. `Viajeros` resuelve la serie activa, `Participación` divide entre el total nacional del mismo período, y `Título V1` muestra la selección activa. Las medidas de promedio y de meses más alto y más bajo quedaron listas para las tarjetas. Todas están en `powerbi/medidas.dax`.

La Figura 5 muestra los dos gráficos funcionando en Power BI Desktop, sin ninguna selección activa.

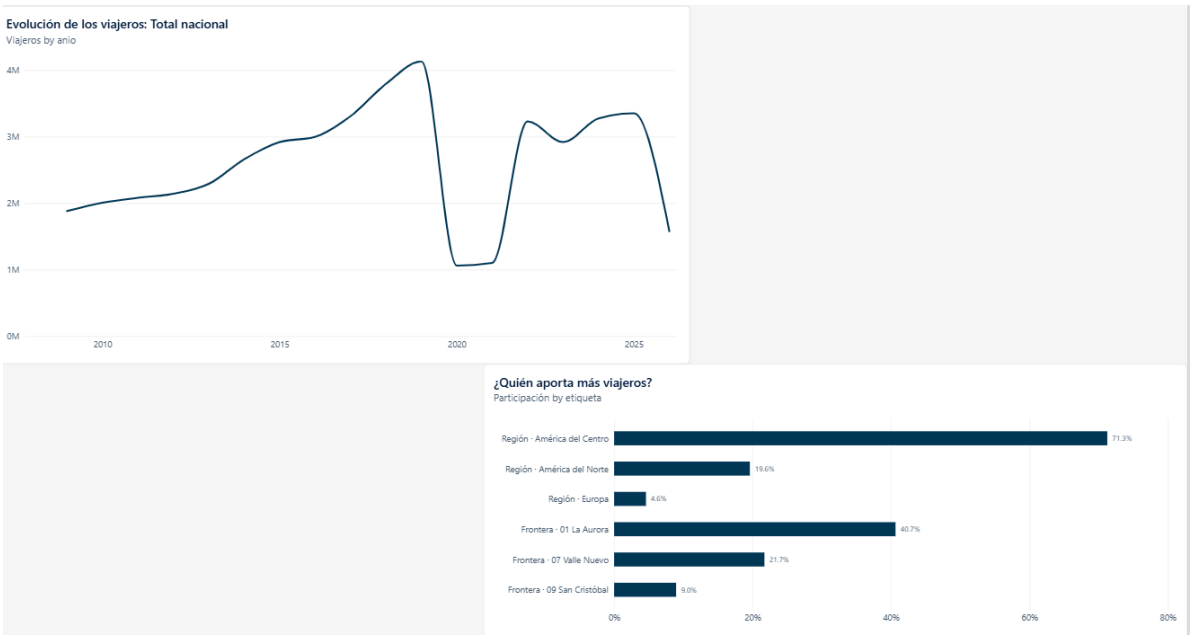


Figura 5. *V1 y V2 en Power BI Desktop, sin selección.*

V1 está en su nivel anual y muestra la caída de 2020 y la recuperación posterior. El descenso final no es una caída real: 2026 solo incluye enero a junio. V2 coincide con los valores de control que calculamos desde los datos: América del Centro 71.3 %, América del Norte 19.6 %, Europa 4.6 %, La Aurora 40.7 %, Valle Nuevo 21.7 % y San Cristóbal 9.0 %.

También probamos la interacción. Al hacer clic en la barra de La Aurora, V1 y su título cambiaron a esa serie, y un segundo clic regresó al total nacional. Al hacer clic en 2019 dentro de V1, V2 recalculó la participación de ese año.

8. Criterios de comparación y protocolo de las tres pruebas

Definimos la comparación antes de ejecutarla, para no ajustar los criterios a los resultados. Cada valoración se apoyará en una prueba de ambas versiones o en una fuente identificable. La matriz final tendrá una columna adicional con la implicación para la tarea, que completaremos con los resultados.

Tabla 10. *Criterios de la matriz y evidencia que recolectaremos.*

Criterio	Evidencia en la versión web	Evidencia en Power BI
Facilidad de aprendizaje	Experiencia previa y dificultades	Tiempo hasta el primer gráfico enlazado y dificultades
Tiempo de desarrollo	Tiempo estimado por visualización	Tiempo registrado por visualización

Criterio	Evidencia en la versión web	Evidencia en Power BI
Preparación y actualización de datos	Pasos del script y regeneración del JSON	Pasos de Power Query y actualización
Integración de resultados de modelos	Exportación al JSON y componentes	Tablas, relaciones y medidas
Interacción y navegación	Enlaces, zoom y niveles disponibles	Filtrado cruzado, drill y marcadores
Personalización	Control de diseño con CSS y ECharts	Tema, formato y límites encontrados
Rendimiento	Tiempo de carga y respuesta medidos	Tiempo de apertura y respuesta medidos
Colaboración y control de versiones	Commits, ramas y revisión de diferencias	Manejo del .pbix e integración de cambios
Requisitos para compartir o desplegar	Docker, alojamiento y acceso	Desktop, servicio y licencias

Costos y acceso irán en una tabla aparte, que distinguirá el uso local gratuito de las condiciones para publicar, compartir y mantener cada solución, con sistema operativo, licencias, alojamiento, restricciones y fecha de consulta de la documentación oficial.

Condiciones de las pruebas

- Se ejecutan en el mismo equipo y con los mismos datos, y anotamos sistema operativo, versiones y navegador.
- Cada prueba empieza desde la vista inicial, con filtros restablecidos.
- El tiempo corre desde el primer clic hasta leer el resultado. Contamos clics y anotamos dificultades.
- De preferencia, las ejecuta alguien que no construyó esa vista. Registramos su experiencia previa con cada herramienta, para no atribuirle a la herramienta lo que se debe a la práctica.

Tabla 11. *Protocolo de las tres pruebas.*

Prueba	Pregunta concreta	Pasos en la versión web	Pasos en Power BI	Resultado esperado
1. Pregunta de gestión con filtros (P3)	¿Cuántos viajeros entraron por La Aurora en 2019, qué parte del total representan y cuál fue su mes más alto?	Elegir La Aurora en Serie. Ajustar la barra de zoom a ene a dic 2019. Leer tarjetas y V2.	Elegir La Aurora en Serie. Ajustar el período a 2019. Leer tarjetas y V2.	1,481,702 viajeros, 35.9 % del total y dic 2019 con 157,465
2. De lo general al detalle y regreso (P1, P4)	En el total nacional de 2019, ¿qué trimestre y qué mes fueron los más altos?	Nivel anual. Zoom a 2019. Nivel trimestral. Nivel mensual. Restablecer filtros.	Activar drill. Clic en 2019. Clic en T4. Drill up dos veces o Restablecer filtros.	2019: 4,132,251. T4: 1,079,402. Dic: 449,114. Regresa a la vista inicial
3. Predicciones y desempeño (P6, P7)	Para América del Centro en dic 2023, ¿qué estimó cada modelo y cuál tiene menor error en el conjunto de prueba?	Elegir la serie. Abrir Pronósticos y consultar los tres modelos en V6. Abrir Modelos y confianza y leer V7.	Elegir la serie. Abrir Pronósticos y consultar los tres modelos en V6. Abrir Modelos y confianza y leer V7.	Observado 221,297. Prophet 185,430, Holt-Winters 94,203, LSTM 75,532. Menor RMSE: Prophet

Elegimos América del Centro para la prueba 3 porque es una de las dos series con LSTM. Esa prueba necesita V6 en ambas versiones, y la versión web todavía no la tiene, por eso aparece como tarea en la planificación. La Tabla 12 muestra las métricas que debe reproducir.

Tabla 12. *Métricas esperadas en la prueba 3 (América del Centro, abril 2021 a junio 2026, viajeros por mes).*

Modelo	MAE	RMSE
Prophet	62,485	67,838
Holt-Winters	94,089	105,019
LSTM recursiva	86,056	106,805
Seasonal naive (referencia)	134,400	144,899

Verificación de indicadores

Compararemos al menos dos indicadores con los mismos filtros y reglas de agregación. Ya detectamos dos discrepancias de redondeo. En viajeros totales, la versión web redondea cada mes antes de sumar y da 46,711,917, mientras que los datos con decimales suman 46,711,913. En La Aurora, Power BI muestra 40.7 % y la etiqueta web 40.6 %: el valor exacto es 40.653 %, y la versión web redondea dos veces. Ninguna de las dos cambia las conclusiones.

Tabla 13. *Indicadores por verificar entre versiones.*

Indicador	Filtros	Versión web	Power BI
Viajeros en el período	Total nacional, ene 2009 a jun 2026	46,711,917	46,711,913 (esperado)
Participación de La Aurora	Ene 2009 a jun 2026	40.6 %	40.7 %
RMSE de Prophet	Total nacional, conjunto de prueba	139,549	Por verificar

9. Repositorio

El trabajo está en https://github.com/nadissa1508/Lab10-DS. Lo que corresponde a este avance es lo siguiente:

- `powerbi/observatorio_v0.1_avance.pbix`: informe de Power BI de este avance.
- `powerbi/datos/`: tablas que importa el informe.
- `powerbi/power_query.m` y `powerbi/medidas.dax`: consultas y medidas.
- `powerbi/tema_observatorio.json`: tema con la paleta.
- `powerbi/valores_control.csv`: cifras esperadas para comprobar el informe.
- `src/preparar_powerbi.py`: genera y valida las tablas.

10. Referencias

AdminLTE. (s. f.). *Best admin dashboard color schemes: A developer's guide to dashboard design*. https://adminlte.io/

insightsoftware. (s. f.). *Red means danger, blue means cold, and other tips for choosing dashboard colors*. https://insightsoftware.com/

Microsoft. (2025). *Create report bookmarks in Power BI*. Microsoft Learn. Consultado el 5 de noviembre de 2026. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/desktop-bookmarks

Microsoft. (2026). *Change how visuals interact in a report*. Microsoft Learn. Consultado el 5 de noviembre de 2026. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/service-reports-visual-interactions

Microsoft. (2026). *Create custom report themes in Power BI Desktop*. Microsoft Learn. Consultado el 5 de noviembre de 2026. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/report-themes-create-custom

Microsoft. (2026). *Use report themes in Power BI*. Microsoft Learn. Consultado el 5 de noviembre de 2026. https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/desktop-report-themes

W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/